

シラバス参照

シラバス年度	2026
科目分類	
科目コード	8146
科目名	統計学Ⅰ（B）
単位数	
開講期	後期
担当教員	小野原 彩香
備考	

授業の目的および概要	我々人間は、進化の過程で「直感」や「経験」に頼る思考癖を身につけてきた。また、日本社会において美徳とされる「空気を読む（同調）」行為は、データサイエンスの観点からは「サンプルの独立性を損ない、集団の意思決定を誤った方向へ導くバイアス」ではない。 本講義では、人間の認知バイアスや「人間性」という名のノイズを排除し、客観的なデータに基づいて現象を記述・推論するための「共通言語」としての統計学を学ぶ。														
授業方法	<table><tr><td>1 講義</td><td colspan="2">1 演習</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">スライドおよび動画を用いた講義形式で進行する。計算演習は行わず、統計的な考え方・概念の理解を重視する。プログラミング（Python/Google Colab）を用いた実習を含む。</td></tr></table>			1 講義	1 演習								スライドおよび動画を用いた講義形式で進行する。計算演習は行わず、統計的な考え方・概念の理解を重視する。プログラミング（Python/Google Colab）を用いた実習を含む。		
1 講義	1 演習														
スライドおよび動画を用いた講義形式で進行する。計算演習は行わず、統計的な考え方・概念の理解を重視する。プログラミング（Python/Google Colab）を用いた実習を含む。															
アクティブラーニングの手法・内容	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 ディスカッション・ディベート</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">※ 「反転授業」とは知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態になります。</td></tr></table>						1 ディスカッション・ディベート						※ 「反転授業」とは知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態になります。		
1 ディスカッション・ディベート															
※ 「反転授業」とは知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態になります。															
到達目標	1. 記述統計と推測統計の違いを理解し、適切に使い分けることができる。 2. 「p値」や「有意差」の意味を正しく理解し、安易な結論付け（統計的誤用）を批判的に検証できる。 3. プログラミング（Python）を用いて、基礎的な統計解析と可視化を自律的に実行できる。 4. AIC（赤池情報量基準）やベイズ推定の基礎を理解し、モデル選択できるようになる。														
授業計画	<table><tr><td>01</td><td colspan="2">ガイダンスと「直感」の敗北：なぜ統計が必要か？「人間味」がいかに判断を曇らせるか</td></tr><tr><td>02</td><td colspan="2">データの記述（1）：代表値（平均、中央値、最頻値）の性質と、その嘘。外れ値の扱い</td></tr></table>			01	ガイダンスと「直感」の敗北：なぜ統計が必要か？「人間味」がいかに判断を曇らせるか		02	データの記述（1）：代表値（平均、中央値、最頻値）の性質と、その嘘。外れ値の扱い							
01	ガイダンスと「直感」の敗北：なぜ統計が必要か？「人間味」がいかに判断を曇らせるか														
02	データの記述（1）：代表値（平均、中央値、最頻値）の性質と、その嘘。外れ値の扱い														

	03	データの記述（2）：ばらつきを測る（分散、標準偏差）。正規分布という「仮定」の意味
	04	Pythonによる統計処理入門：Google Colabを用いた環境構築と、ライブラリ（Pandas, NumPy）による基礎集計
	05	相関と因果：散布図と相関係数。「相関がある」と「因果がある」ことの決定的な違い
	06	確率分布と標本：母集団と標本。中心極限定理。なぜ「全体」を見ずに「一部」から推測できるのか
	07	推定の考え方：点推定と区間推定。信頼区間95%の本当の意味
	08	仮説検定（1）：帰無仮説と対立仮説。t検定のロジック。「差がある」とはどういうことか
	09	仮説検定（2）：分散分析（ANOVA）。3つ以上の群を比較する
	010	回帰分析：単回帰と重回帰。データを数式（モデル）で説明する試み
	011	モデル選択とAIC：「当てはまりの良さ」と「モデルの複雑さ」のトレードオフ。オッカムの剃刀
	012	ベイズ統計の入り口：頻度論（従来の統計）との違い。事後確率と情報の更新プロセス
	013	多変量解析への招待：主成分分析（PCA）など、次元を削減して本質を見る手法の概説
	014	総括：不確実な世界で、孤高の意思決定をするための道具として
成績評価方法	毎回のMoodle課題（100％）により評価を行う。	
課題に対するフィードバック	提出された課題には、AIによる自動フィードバックが提供される。	
事前・事後学習・必要時間（講義1回あたり）	【内容】 【内容】 予習・復習をしっかりと行うこと。各回で使用したスライドや資料を見直し、統計的な考え方の理解を定着させること。 【必要時間】 1回の授業につき、平均4～5時間程度の事前・事後学習が必要となる。	
教科書・参考書	【教科書】使用しない。授業中に資料を配布する。 【参考書】講義中に適宜紹介する。	
注意事項	・ Google Colabを使用するため、Googleアカウントを準備しておくこと。 ・ 講義にはノートPC（またはタブレット）を持参すること。	
参照リンク		
DPとの関連・ナンバリング		